

1. 두 상황의 높이2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

고양이가 벽 위에 있을 때 고양이와 땅 위 거북이의 머리 높이 차는 180cm입니다. 거북이가 벽 위에 있을 때 거북이와 땅 위 고양이의 머리 높이 차는 130cm입니다. 벽의 높이는 몇 cm입니까?

정답 155cm

두 상황을 더하면 벽 높이의 2배가 $180+130=310\text{cm}$ 이므로 벽은 155cm입니다.

2. 겹친 선분 추적2.7점 · 도형 > 시각적 변별

그림은 바닥에 흩어진 길이와 굵기가 같은 샤프심입니다. 샤프심은 모두 몇 개입니까?

정답 18개

각 샤프심의 두 끝을 한 줄씩 이어 보며 세면 18개입니다.

3. 원발·오른발 슬라이퍼 판별2.7점 · 도형 > 시각적 변별

뒤집힌 슬라이퍼를 위에서 본 그림입니다. 뒤집힌 슬라이퍼는 밑창의 무늬가 보입니다. 왼쪽 발에 신는 슬라이퍼는 몇 개입니까?

정답 7개

발끝과 안쪽으로 굽은 부분을 따라 원발용을 찾으면, 뒷면이 보이는 것 4개와 밑창이 보이는 것 3개로 모두 7개입니다.

4. 경계 안팎 판별2.7점 · 도형 > 연결과 영역

관호는 섬에 눌러 갔습니다. 바다에서 섬으로 개구리가 올라오고 있었는데, 바다에 빠져 있는 개구리는 몇 마리입니까? (단, 야자수가 있는 쪽이 섬입니다.)

정답 9마리

야자수 쪽에서 시작해 검은 경계의 같은 쪽을 끝까지 색칠하면 섬과 바다가 나뉩니다. 색칠되지 않은 바다 영역의 개구리를 세면 9마리입니다.

5. 전체합에서 한 도형의 수 찾기2.7점 · 식의 계산 > 합차와 배수

칠판 위의 1부터 8까지의 수를 아래 도형에 한 번씩 채웁니다. 세모에 들어간 수들의 합은 10이고 네모에 들어간 수들의 합은 20일 때, 동그라미에 들어갈 수는 얼마입니까?

정답 6

1부터 8까지의 합은 36입니다. 세모와 네모에 들어간 수의 합이 $10+20=30$ 이므로 동그라미에는 $36-30=6$ 이 들어갑니다.

6. 교차점2.7점 · 도형 > 선과 위치

두 강아지의 목줄이 그림처럼 느슨하게 얹혀 있습니다. 한 줄이 짧게 끊겨 보이는 곳은 다른 줄의 아래로 지나가는 곳입니다. 두 목줄이 서로 교차하는 곳은 모두 몇 곳입니까?

정답 5곳

두 목줄을 손잡이에서 강아지까지 각각 천천히 이어 따라가며 서로 만나는 곳을 세면 5곳입니다.

7. 겹친 숫자 식별2.7점 · 도형 > 시각적 변별

그림에서 서로 겹쳐 있는 숫자를 하나씩 찾아 모두 더한 값을 구하세요. 같은 숫자가 여러 번 보이면 보이는 만큼 모두 더합니다. (단, 그림에 숫자 6은 없습니다.)

정답 78

겹친 선을 따라 숫자를 하나씩 분리하면 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 9, 9입니다. 모두 더하면 78입니다.

8. 겹치는 두 모임의 최솟값과 최댓값2.7점 · 경우의 수 > 포함과 배제

한 반의 남학생은 21명, 여학생은 15명이고, 안경을 쓴 학생은 모두 19명입니다. 안경을 쓴 남학생 수의 최솟값과 최댓값을 더하세요.

정답 23

안경 쓴 19명이 여학생 15명을 모두 포함해도 남학생은 적어도 4명입니다. 안경 쓴 학생 19명이 모두 남학생일 수도 있으므로 최댓값은 19명이고, 합은 $4+19=23$ 입니다.

9. 선후관계2.7점 · 경우의 수 > 논리추리

열어 있는 등근 연못에 돌을 5번 던졌습니다. 새로 생긴 금은 먼저 생긴 금을 만나면 그 자리에서 끝나고, 먼저 생긴 금은 교차점을 지나 계속 이어집니다. A~E가 떨어진 순서를 쓰세요.

정답 A-B-D-E-C

끝난 금의 관계를 차례로 따라가면 A가 가장 먼저이고, 이어서 B, D, E, C 순서입니다.

10. 서로 다른 길이의 반복문자2.7점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기

그림의 각 줄은 보이는 규칙대로 이어집니다. 첫째 줄은 모두 19글자, 둘째 줄은 20글자, 셋째 줄은 22글자일 때 세 줄에 있는 ‘나’는 모두 몇 개입니까?

정답 20개

첫째 줄의 나 6개, 둘째 줄의 나 7개, 셋째 줄의 나 7개입니다. 따라서 모두 $6+7+7=20$ 개입니다.

11. 그림에서 교점 수 발견 2.7점 · 수·규칙찾기 > 간격·자르기
 W자 모양의 실을 꼭짓점을 지나지 않는 서로 다른 높이에서 같은 방법으로 7번 자릅니다. 그림의 가로선은 자르는 높이의 한 예입니다. 실은 모두 몇 도막이 됩니까?

정답 29도막
 그림에서 가로선 하나가 실의 서로 다른 4부분을 자른다는 것을 먼저 찾아야 합니다. 한 번에 도막이 4개 늘어나므로 7번 뒤에는 $1+4\times 7=29$ 도막입니다.

12. 달린 시간과 잠든 시간 분리 2.7점 · 식의 계산 > 일·속력·시간
 거북이는 2분 동안 1m를 가고 토끼는 10초 동안 2m를 갑니다. 30m 달리기에서 토끼가 잠을 자는 바람에 거북이보다 3분 늦게 도착했습니다. 토끼는 얼마 동안 잠을 잤습니까?

정답 60분 30초
 거북이는 30m를 가는 데 60분이 걸리므로 토끼는 출발 63분 뒤 도착했습니다. 토끼가 실제로 달린 시간은 30m를 2m씩 15번, 10초씩 달린 150초=2분 30초입니다. 따라서 잠든 시간은 63분-2분 30초=60분 30초입니다.

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13. 이웃한 수의 차 3.4점 · 수·규칙찾기 > 수 배열의 규칙
 양 끝의 1과 0은 그대로 두고 빈칸에 2부터 9까지를 한 번씩 넣습니다. 이웃한 두 수의 차가 언제나 3 또는 5가 되도록 채우세요.
정답 1-6-9-4-7-2-5-8-3-0
 차가 3이나 5가 되는 수만 차례로 이어 보면 1-6-9-4-7-2-5-8-3-0이 됩니다.

14. 전체합에서 각 양 역산 3.4점 · 식의 계산 > 거꾸로 생각하기
 네 어항의 금붕어는 모두 31마리입니다. 두 번째 어항은 첫 번째보다 2마리 많고, 세 번째는 두 번째보다 3마리 많으며, 네 번째는 세 번째보다 1마리 적습니다. 네 번째 어항에는 몇 마리가 있습니까?

정답 9마리
 첫 번째 어항을 5마리라고 보면 네 어항은 차례로 5, 7, 10, 9마리이고 합이 31마리입니다. 따라서 네 번째 어항에는 9마리가 있습니다.

15. 번갈아 이동 3.4점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기
 1번부터 5번까지 원형으로 놓인 징검다리에서 5번부터 출발합니다. 홀수 번째에는 1칸, 짝수 번째에는 2칸씩 시계 방향으로 씁니다. 2016번째 점프 뒤에는 몇 번에 있습니까?

정답 4번
 두 번마다 3칸씩 1008번 이동하므로 모두 3024칸입니다. 5로 나눈 나머지가 4이므로 4번입니다.

16. 두 바늘의 상대 운동 3.4점 · 식의 계산 > 달력·요일(시계)
 하루 동안 시계의 긴바늘과 짧은바늘이 서로 반대 방향을 가리키며 일직선을 이루는 경우는 모두 몇 번입니까?

정답 22번
 긴바늘은 1분에 6도, 짧은바늘은 0.5도 움직이므로 두 바늘의 상대 각도는 1분에 5.5도씩 변합니다. 12시간 동안 상대 각도가 360도를 11번 지나며 그때마다 반대 방향인 순간도 11번 있으므로 하루에는 22번입니다.

17. 빈 병 교환 3.4점 · 식의 계산 > 거꾸로 생각하기
 음료 한 병은 300원이고 빈 병 3개를 새 음료 1병과 바꿉니다. 교환으로 받은 음료의 빈 병도 다시 사용할 수 있습니다. 모두 15병 이상 마시기 위한 최소 금액을 구하세요.

정답 3300원
 10병을 사면 모두 14병, 11병을 사면 모두 16병을 마실 수 있으므로 $11\times 300=3300$ 원입니다.

18. 서로 다른 오차 시계의 재일치 3.4점 · 식의 계산 > 달력·요일(시계)
 두 시계가 같은 시각을 가리켰습니다. 그 뒤 한 시계는 실제 1시간마다 2초씩 빨라지고, 다른 시계는 4초씩 느려집니다. 두 시계가 다음에 다시 같은 시각을 가리키는 것은 며칠 후입니까?

정답 300일
 두 시계의 차는 한 시간마다 6초씩 벌어집니다. 시계판에서 다시 같은 시각을 가리키려면 12시간인 43200초 차이가 나야 하므로 $43200\div 6=7200$ 시간, 즉 300일 뒤입니다.

19. 범위와 카드 제한 3.4점 · 경우의 수 > 숫자카드로 수 만들기
 0과 3은 각 1장, 4와 9는 각 2장, 7과 8은 각 3장 있습니다. 가진 카드의 장수를 넘기지 않고 만든 네 자리 수 중 7305보다 크고 8035보다 작은 수는 몇 개입니까?

정답 157개
 앞 두 자리별로 세면 73으로 시작 23개, 74로 시작 33개, 77로 시작 33개, 78로 시작 34개, 79로 시작 33개, 80으로 시작 1개이므로 모두 157개입니다.

20. 승배 횟수 3.4점 · 식의 계산 > 우기기/가정하여 풀기
 가와 나가 가위바위보를 합니다. 이기면 2칸 올라가고 지면 1칸 내려갑니다. 왼쪽은 게임 전, 오른쪽은 10번 게임한 뒤의 위치입니다. 비긴 적이 없을 때 나는 몇 번 이겼습니까?

정답 4번
 게임 전에는 나가 가보다 2칸 위이고, 게임 뒤에는 4칸 아래이므로 상대 위치가 6칸 줄었습니다. 나가 4번 이기고 6번 지면 $3\times 4-3\times 6=-6$ 이 됩니다.

